********** فصل ۹ **********

۱ – به ترتیب : A– خورشید B– تجدید نا پذیر C– سوخت هسته ای D– خطوط لوله
E – تجدید پذیر F– زمین گرمایی

۲ – منابع انرژی تجدید پذیر تمام نشدنی ولی منابع انرژی تجدید نا پذیر ، تمام شدنی هستند .

۳ – ۱– تجدید پذیر : باد – خورشید – امواج دریا – جزر و مد – زمین گرمایی –

– سوخت های زیستی (گیاهی) – برق آبی

۲– تجدید نا پذیر : گاز طبیعی – زغال سنگ – نفت – سوخت های هسته ای

۴ – الف – بقایا ی برخی از گیاهان میلیون ها سال پیش در لا بلای گل ولای قرار گرفته و در اثر فشار زیاد و دمای مناسب به زغال سنگ تبدیل شدند .

ب– بقایای جانداران ذره بینی میلیون هاسال پیش در دریا در لابلای رسوبات قرار گرفته و برا ثر فشار زیاد و دمای مناسب به نفت و گاز تبدیل شدند .

۵– مزیت : به آسانی می سوزند و انرژی زیادی تولید می کنند .
عیب : باعث آلودگی محیط زیست می شوند و تمام شدنی اند .

۶– خاموش کردن لامپ های اضافی – استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در هنگام شب (در هنگام اوج مصرف) – استفاده از لامپ های کم مصرف و ...

۷– باعث آلودگی محیط زیست نمی شوند – باعث گرمایش جهانی نمی شوند – به طور مداوم جایگزین می شوند و تمام شدنی نیستند .

۸– الف – نورانی به الکتریکی

ب– ماشین حساب ، ماهواره ها ، چراغ ها و تابلوهای رانندگی ، بام و نمای ساختمان ها برای تولید انرژی الکتریکی خانه ، هواپیمای یک نفره

۹– در آب گرم کن های خورشیدی ، سطح لوله های تیره رنگ ، بر اثر برخورد نور خورشید گرم می شود . گرما به آبی که در لوله ها در گردش است داده می شود و سبب افزایش دمای آب تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس می شود .

۱۰– الف – باد

ب– تجدید پذیر

ج– توربین بادی

د– انرژی جنبشی باد به انرژی الکتریکی تبدیل می شود .

۱۱ – وقتی خورشید به زمین می تابد ، در اثر گرم شدن نابرابر سطح زمین ، باد به وجود می آید . باد همان هوای در حال حرکت است . یعنی در واقع انرژی باد ، از خورشید تامین شده است . توربین های بادی ، انرژی جنبشی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند .

۱۲– به ترتیب : موج های دریا – موج – جنبشی

۱۳– الف – زمین گرمایی

ب– تجدید پذیر

ج– این انرژی حاصل از گرمای سنگ های داغ اعماق زمین است که در نواحی آتشفشانی وجود دارند .

د– چشمه های آب گرم و آب های داغ در حال فوران (آب فشان) در برخی مناطق

ه – تولید انرژی الکتریکی ، گرمایش ساختمان ها ، فعالیت های صنعتی ، ایجاد مراکز گردشگری ، برای بهره مندی از خواص درمانی آب های گرم درون زمین

۱۴ – الف – شکل جامد آن یعنی چوب یا زغال

ب– از باقیمانده و تفاله های نیشکر به دست می آورند – در خودرو ها برای حمل و نقل

ج–هرگاه پسماند یا باقیمانده محصولات کشاورزی در شرایط بی هوازی (نبود هوا) قرار گیرند ، پس از مدتی گاز هایی از آن ها متصاعد می شود که به آن زیست گاز می گویند .

– برای مصارف خانگی و صنعتی

۱۵– الف – برق آبی

ب– ۱– توربین ۲ – مولد (ژنراتور)

ج– به ترتیب : توربین ها – مولد ها – الکتریکی

۱۴– سؤالات چهار گزینه ای : ۱– ب ۲– د ۳–ج